



**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA**

[Titulación: Grado / Máster en ...]

Trabajo Fin de Grado

[Título del Trabajo Fin de Grado]

Autor/a:

[Nombre y apellidos del autor/a]

Tutor/es:

[Nombre y apellidos del tutor/a 1]

[Nombre y apellidos del tutor/a 2 (opcional)]

Departamento:

Lenguaje y Sistemas Informáticos

[Ciudad, mes año]

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

D./Dña. [*Nombre y apellidos del autor/a*], autor/a del Trabajo Fin de Grado titulado “[*Título del Trabajo Fin de Grado*]”, presentado en [*Ciudad, mes año*] para la obtención del título de [*Grado / Máster en ...*], declara bajo su responsabilidad que:

- El trabajo es original y ha sido realizado por el/la autor/a en colaboración con su/s tutor/es académicos.
- Se han citado adecuadamente todas las fuentes consultadas, tanto bibliográficas como digitales.
- No se ha plagiado contenido de otros autores ni se han utilizado materiales sin la correspondiente autorización.
- Autoriza a la Universidad a utilizar este trabajo con fines académicos y de difusión, citando siempre su autoría.

[*Ciudad, a ____ de _____ de ____*]

Fdo.: [*Nombre y apellidos del autor/a*]

AGRADECIMIENTOS

[En este apartado se incluye una breve nota personal del autor/a en la que se reconoce el apoyo recibido durante la realización del trabajo. Suele citarse a:]

- *[Tutor/es académicos: por su orientación, supervisión y disponibilidad.]*
- *[Familiares y/o personas cercanas: por el apoyo personal a lo largo del proceso.]*
- *[Compañeros, grupo de investigación o entidades colaboradoras (si procede).]*

[Redacta aquí los agradecimientos en primera persona, con un tono cercano pero formal.]

[Ciudad, mes año]

ACKNOWLEDGEMENTS

[English version of the acknowledgements (optional, recommended for most universities). Mirror the same structure as the Spanish version: supervisors, family/close people, colleagues or collaborating institutions.]

[City, month year]

RESUMEN

[Resumen ejecutivo del TFG en español, normalmente entre 150 y 300 palabras. Debe contener, en este orden:]

- *[El contexto y problema que se aborda.]*
- *[La propuesta o solución desarrollada (qué se ha hecho).]*
- *[Las tecnologías o métodos clave utilizados.]*
- *[Los resultados principales obtenidos.]*
- *[La conclusión o aportación principal.]*

[Redacta aquí el resumen en un único párrafo, sin viñetas, una vez completado el trabajo.]

Palabras clave: *[5–10 términos separados por comas que identifiquen los conceptos centrales (dominio, tecnologías, métodos, herramientas).]*

ABSTRACT

[English translation of the abstract. Same structure and length as the Spanish version.]

Keywords: *[5–10 comma-separated terms in English.]*

ÍNDICE GENERAL

Declaración de autoría	ii
Agradecimientos	iv
Acknowledgements	iv
Resumen	vi
Abstract	vi
Índice de tablas	x
Índice de figuras	xii
Lista de acrónimos	xiv
1. Introducción	1
1.1. Contexto	1
1.2. Problema	1
1.3. Motivación	1
1.4. Objetivos	2
1.5. Alcance	2
2. Estado del arte	3
2.1. <i>[Concepto / paradigma principal]</i>	3
2.1.1. <i>[Subconcepto 1.1]</i>	3
2.1.2. <i>[Subconcepto 1.2]</i>	3
2.1.3. <i>[Herramientas y ecosistema]</i>	3
2.2. <i>[Tecnología / lenguaje / estándar clave]</i>	3
2.2.1. <i>[Sintaxis / componentes]</i>	4
2.2.2. <i>[Aspecto avanzado / extensión]</i>	4
2.2.3. <i>[Soporte en herramientas]</i>	4
2.3. <i>[Dominio de aplicación]</i>	4
2.3.1. <i>[Aspecto del dominio 1]</i>	4
2.3.2. <i>[Aspecto del dominio 2]</i>	4
2.4. <i>[Cuarto bloque temático (opcional)]</i>	4
2.5. Trabajos relacionados	4

3. Planificación del proyecto	6
3.1. Metodología de desarrollo	6
3.2. Fases e hitos	6
3.3. Gestión de riesgos	7
3.4. Presupuesto	8
4. Análisis de requisitos	10
4.1. Descripción del sistema	10
4.2. Requisitos de información	10
4.3. Requisitos funcionales	11
4.4. Requisitos no funcionales	12
4.5. Reglas de negocio	12
4.6. Restricciones del proyecto	13
4.7. Casos de uso	13
4.7.1. Diagrama general de casos de uso	13
4.7.2. Especificación de casos de uso principales	14
4.8. Matriz de trazabilidad	15
4.8.1. Requisitos funcionales $\leftrightarrow$ casos de uso	15
4.8.2. Requisitos $\leftrightarrow$ pruebas	16
5. Diseño de la solución	17
5.1. <i>[Modelo conceptual del dominio]</i>	17
5.1.1. <i>[Estructura del modelo]</i>	17
5.1.2. <i>[Restricciones del dominio]</i>	17
5.1.3. <i>[Espacio de soluciones / configuraciones]</i>	17
5.2. Arquitectura del sistema	18
5.2.1. Visión general	18
5.2.2. Diagrama de componentes	18
5.2.3. Diagrama de secuencia del flujo principal	18
5.3. Patrones de diseño aplicados	19
5.4. Diseño de la interfaz de usuario	19
5.4.1. Mapa de navegación	19
5.4.2. Wireframes y mockups	19
5.4.3. Decisiones de diseño visual	20
5.5. Esquema de base de datos	20
5.5.1. Modelo entidad-relación	20
5.5.2. Migraciones / versionado del esquema	21
5.6. Flujo de datos principal	21
5.6.1. <i>[Estructura de la representación intermedia]</i>	21
5.6.2. <i>[Mapeo entre niveles]</i>	21

5.6.3. <i>[Trazabilidad e identificadores]</i>	21
6. Implementación	22
6.1. Análisis de tecnologías	22
6.2. Tecnologías utilizadas	23
6.3. <i>[Módulo de validación / lógica principal]</i>	24
6.3.1. <i>[Validación sintáctica / comprobaciones básicas]</i>	24
6.3.2. <i>[Validación semántica / restricciones de dominio]</i>	24
6.4. <i>[Módulo de generación de artefactos]</i>	24
6.4.1. <i>[Cálculos o transformaciones específicas]</i>	24
6.4.2. <i>[Síntesis del artefacto final]</i>	24
6.4.3. <i>[Operaciones complementarias]</i>	24
6.5. API REST / capa de servicios	25
6.5.1. Endpoints implementados	25
6.5.2. Persistencia y recuperación	25
6.5.3. <i>[Descarga / exportación de artefactos]</i>	25
6.6. Integración continua	26
7. Pruebas y validación	27
7.1. Estrategia de pruebas	27
7.2. Pruebas unitarias	27
7.3. Pruebas de integración	28
7.4. Pruebas de extremo a extremo	28
7.5. Cobertura y métricas de calidad	29
8. Conclusiones y trabajo futuro	30
8.1. Conclusiones	30
8.2. Trabajo futuro	30
A. <i>[Título del apéndice]</i>	32
B. Manual de instalación y despliegue	33
B.1. Requisitos previos	33
B.2. Obtención del código fuente	33
B.3. Instalación de dependencias	33
B.4. Configuración del entorno	34
B.5. Ejecución	34
B.6. Despliegue en producción	34
B.7. Verificación de la instalación	34
C. Manual de usuario	35

C.1. Acceso al sistema	35
C.2. Funcionalidad principal	35
C.3. Funcionalidades secundarias	35
C.3.1. [<i>Gestión de . . .</i>]	35
C.3.2. [<i>Consulta de . . .</i>]	36
C.3.3. [<i>Gestión del perfil de usuario</i>]	36
C.4. Mensajes de error y resolución de incidencias	36
C.5. Contacto y soporte	36

ÍNDICE DE CUADROS

3.1. Fases del proyecto e hitos asociados (estimadas vs. reales).	6
3.2. Fases de redacción de la memoria (estimadas vs. reales).	7
3.3. Resumen global del proyecto (estimadas vs. reales).	7
3.4. Riesgos identificados y planes de mitigación.	8
3.5. Costes de capital (CapEx).	8
3.6. Desglose de costes de personal (OpEx).	9
3.7. Costes de herramientas y servicios de desarrollo (OpEx).	9
3.8. Resumen del presupuesto del proyecto ($TCO = CapEx + OpEx$). . .	9
4.1. Atributos del requisito de información RI-01.	11
4.2. Atributos del requisito de información RI-02.	11
4.3. Requisitos funcionales del sistema.	12
4.4. Requisitos no funcionales del sistema.	12
4.5. Reglas de negocio del dominio.	13
4.6. Restricciones del proyecto.	13
4.7. Especificación del caso de uso CU-01.	14
4.8. Especificación del caso de uso CU-02.	14
4.9. Especificación del caso de uso CU-03.	15
4.10. Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso. . .	15
4.11. Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas.	16
5.1. Esquema de la tabla <i>[nombre_tabla_1]</i>	20
5.2. Esquema de la tabla <i>[nombre_tabla_2]</i>	20

ÍNDICE DE FIGURAS

LISTA DE ACRÓNIMOS

[Lista alfabética de los acrónimos y siglas utilizados en la memoria. Mantén la lista ordenada y elimina las entradas que no aparezcan finalmente en el documento. Si un término solo se usa una vez, valora si compensa introducir el acrónimo o desarrollarlo en el cuerpo del texto.]

[ACRO1] [Significado completo del acrónimo.]

[ACRO2] [Significado completo del acrónimo.]

[ACRO3] [Significado completo del acrónimo.]

[ACRO4] [Significado completo del acrónimo.]

[ACRO5] [Significado completo del acrónimo.]

1 INTRODUCCIÓN

[Este capítulo presenta el trabajo. Da al lector el contexto mínimo para entender qué se aborda, por qué es relevante, qué se pretende conseguir y qué queda fuera. No se entra todavía en detalles técnicos: eso pertenece al estado del arte y al diseño.]

1.1 Contexto

[Describe el dominio en el que se enmarca el TFG y por qué es relevante. Aporta el trasfondo necesario para que un lector ajeno al tema entienda el resto del documento. Un lector tras leer esta sección debería poder responder a: “¿de qué va este trabajo y en qué entorno se sitúa?”.]

[Sugerencia de contenido:]

- *[Sector o disciplina (industria, investigación, educación...)].*
- *[Tendencias o cambios recientes que motivan el problema.]*
- *[Conceptos básicos imprescindibles para entender el resto.]*

1.2 Problema

[Plantea el problema concreto que el TFG resuelve. Conviene formularlo en términos de limitaciones reales del estado actual: qué no se puede hacer hoy o qué se hace mal, y qué consecuencias tiene.]

[Estructura recomendada (1–3 problemas claramente delimitados):]

1. *[Limitación 1:] [descripción del problema y de su impacto.]*
2. *[Limitación 2:] [descripción del problema y de su impacto.]*
3. *[Limitación 3:] [descripción del problema y de su impacto.]*

1.3 Motivación

[Justifica por qué merece la pena resolver el problema y por qué con este enfoque. Conecta el problema (sección anterior) con la solución que se va a proponer (sin entrar todavía en cómo se implementa).]

[Puntos típicos:]

- *[Por qué el enfoque elegido es adecuado.]*

- *[Qué aporta respecto a soluciones existentes.]*
- *[Encaje del trabajo en un contexto académico, profesional o de investigación (grupo de investigación, asignatura, empresa, publicación...).]*

1.4 Objetivos

[Define el objetivo general del trabajo en una o dos frases, y a continuación los objetivos específicos en forma de lista. Cada objetivo específico debe ser verificable: al final del proyecto debe poder afirmarse si se ha cumplido o no.]

[Objetivo general: “Desarrollar/implementar/diseñar ... con el fin de ...”.]

- O1.** *[Objetivo específico 1:] [descripción concreta y medible.]*
- O2.** *[Objetivo específico 2:] [descripción concreta y medible.]*
- O3.** *[Objetivo específico 3:] [descripción concreta y medible.]*
- O4.** *[Objetivo específico 4:] [descripción concreta y medible.]*
- O5.** *[Objetivo específico 5 (opcional):] [descripción concreta y medible.]*

1.5 Alcance

*[Delimita lo que el trabajo **sí** cubre y, sobre todo, lo que **no** cubre. Es la sección que protege al autor de expectativas desmedidas durante la defensa.]*

[Una posible estructura:]

[Lo que sí se aborda:]

- *[Funcionalidad / dominio / tipo de entradas que el sistema acepta.]*
- *[Restricciones cuantitativas (rangos, tamaños, plataformas...).]*

[Quedan explícitamente fuera del alcance:]

- *[Funcionalidad excluida 1 (con una breve justificación).]*
- *[Funcionalidad excluida 2 (con una breve justificación).]*
- *[Funcionalidad excluida 3 (con una breve justificación).]*

2 ESTADO DEL ARTE

[Este capítulo sitúa el trabajo en su contexto académico y técnico. Su función es doble: (1) introducir al lector los conceptos teóricos que necesita para entender el resto del documento y (2) demostrar que el autor conoce las soluciones existentes y dónde se sitúa la suya.]

[Estructura recomendada: 3–4 secciones temáticas que cubran los pilares conceptuales del TFG, más una sección final de Trabajos relacionados donde se comparan soluciones existentes con la propia.]

2.1 *[Concepto / paradigma principal]*

[Primer pilar teórico del trabajo. Por ejemplo: el paradigma, la metodología o el tipo de sistema sobre el que se construye la solución.]

[Cubre aquí:]

- *[Definición y origen del concepto.]*
- *[Por qué es relevante para este TFG.]*
- *[Conceptos auxiliares que el lector necesita conocer.]*

2.1.1 *[Subconcepto 1.1]*

[Profundiza en una de las ideas del concepto anterior. Aquí van las definiciones, propiedades o variantes relevantes.]

2.1.2 *[Subconcepto 1.2]*

[Otro aspecto del mismo concepto. Por ejemplo, su modelo formal, su notación, su clasificación o sus etapas.]

2.1.3 *[Herramientas y ecosistema]*

[Si procede, repasa las herramientas, librerías o frameworks asociados al concepto y comenta brevemente cuáles son relevantes para el trabajo y por qué.]

2.2 *[Tecnología / lenguaje / estándar clave]*

[Segundo pilar: una tecnología, lenguaje o estándar concreto sobre el que se apoya la solución. Sirve para que el lector entienda la sintaxis, la semántica o los

componentes de algo que aparecerá en capítulos posteriores.]

2.2.1 *[Sintaxis / componentes]*

[Describe los elementos básicos.]

2.2.2 *[Aspecto avanzado / extensión]*

[Profundiza en un aspecto que será especialmente relevante para el TFG.]

2.2.3 *[Soporte en herramientas]*

[Si la tecnología tiene un ecosistema de herramientas, comenta las más relevantes y, si la implementación del TFG decide no usar alguna, explica por qué.]

2.3 *[Dominio de aplicación]*

[Tercer pilar: el dominio físico, funcional o de negocio sobre el que se aplica la solución. Aporta el conocimiento de dominio mínimo para entender las decisiones que se tomarán en diseño e implementación.]

2.3.1 *[Aspecto del dominio 1]*

[Por ejemplo: parámetros principales, magnitudes, normativa, actores.]

2.3.2 *[Aspecto del dominio 2]*

[Por ejemplo: limitaciones físicas, criterios de calidad, requisitos legales.]

2.4 *[Cuarto bloque temático (opcional)]*

[Si el TFG combina más de tres áreas (por ejemplo, una metodología adicional, un tipo concreto de algoritmo o una tecnología específica), añade aquí un cuarto bloque. En caso contrario, elimina esta sección.]

2.5 **Trabajos relacionados**

[Sección clave del estado del arte. Aquí se comparan soluciones, proyectos o publicaciones que abordan problemas similares al que resuelve el TFG.]

[Plantilla de redacción:]

[En el ámbito de ..., destacan los trabajos de ..., que abordan Sin embargo, ninguno cubre ..., que es precisamente lo que motiva este trabajo.]

[En el ámbito de . . . , los enfoques existentes se centran en La diferencia con la propuesta de este TFG es]

[Cierra la sección con una frase que enuncie la contribución diferencial del TFG respecto al estado del arte.]

3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

[Este capítulo describe cómo se ha gestionado el proyecto: metodología de trabajo, fases, hitos, riesgos y presupuesto. Demuestra que el TFG no es solo un producto software, sino un proyecto planificado y controlado.]

3.1 Metodología de desarrollo

[Justifica la metodología (o metodologías) elegida(s) para el desarrollo y para la redacción de la memoria. Es habitual usar enfoques distintos para cada fase.]

[Puntos a cubrir:]

- *[Metodología elegida (Waterfall, Scrum, Kanban, iterativa...) y por qué.]*
- *[Cómo se gestiona el control de versiones (Git, GitHub/GitLab...).]*
- *[Si se usan herramientas de seguimiento (issues, tableros, CI), nómbralas brevemente.]*

3.2 Fases e hitos

[Divide el proyecto en fases claras con un hito (entregable verificable) por fase. Es muy recomendable comparar la estimación inicial con las horas realmente invertidas, y comentar las desviaciones.]

[Tabla de fases del desarrollo: rellena las filas con tus propias fases.]

# Fase	Est.	Real	Hito / Entregable
1 <i>[Fase 1]</i>	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[Entregable de la fase 1.]</i>
2 <i>[Fase 2]</i>	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[Entregable de la fase 2.]</i>
3 <i>[Fase 3]</i>	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[Entregable de la fase 3.]</i>
4 <i>[Fase 4]</i>	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[Entregable de la fase 4.]</i>
Total	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	

Tabla 3.1: Fases del proyecto e hitos asociados (estimadas vs. reales).

[Comenta la desviación: en qué fase se concentró, por qué se produjo y cómo se gestionó.]

[Tabla equivalente para la redacción de la memoria.]

# Capítulo	Est.	Real	Hito / Entregable
1 Introducción	[X h]	[Y h]	[Capítulo redactado y revisado.]
2 Estado del arte	[X h]	[Y h]	[Capítulo redactado y revisado.]
3 Planificación	[X h]	[Y h]	[Capítulo redactado y revisado.]
4 Análisis de requisitos	[X h]	[Y h]	[Capítulo redactado y revisado.]
5 Diseño de la solución	[X h]	[Y h]	[Capítulo redactado y revisado.]
6 Implementación	[X h]	[Y h]	[Capítulo redactado y revisado.]
7 Pruebas y validación	[X h]	[Y h]	[Capítulo redactado y revisado.]
8 Conclusiones	[X h]	[Y h]	[Capítulo redactado y revisado.]
Total	[X h]	[Y h]	

Tabla 3.2: Fases de redacción de la memoria (estimadas vs. reales).

[Tabla de resumen agrupada (planificación + memoria + desarrollo + revisión).]

# Fase	Est.	Real	Hito / Entregable
1 Planificación	[X h]	[Y h]	[Hito.]
2 Memoria	[X h]	[Y h]	[Hito.]
3 Desarrollo	[X h]	[Y h]	[Hito.]
4 Revisión	[X h]	[Y h]	[Hito.]
Total	[X h]	[Y h]	

Tabla 3.3: Resumen global del proyecto (estimadas vs. reales).

[Cierra la sección con una valoración global de la desviación temporal.]

3.3 Gestión de riesgos

[Identifica los riesgos principales que podían comprometer el cumplimiento de los objetivos o de los plazos. Para cada uno indica la probabilidad estimada, el impacto y el plan de mitigación.]

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
[Riesgo 1]	[Alta]	[Alto]	[Plan de mitigación.]
[Riesgo 2]	[Media]	[Medio]	[Plan de mitigación.]
[Riesgo 3]	[Baja]	[Alto]	[Plan de mitigación.]

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
[Riesgo 4]	[Media]	[Bajo]	[Plan de mitigación.]

Tabla 3.4: Riesgos identificados y planes de mitigación.

3.4 Presupuesto

[Presenta el presupuesto del proyecto. Una opción habitual es seguir el modelo TCO (Total Cost of Ownership), separando costes de capital (CapEx) y costes operacionales (OpEx). Conviene incluir, junto al coste real (a menudo 0 € en contexto académico), el valor de mercado equivalente para una valoración realista.]

CapEx — Costes de capital

[Inversiones en infraestructura física y licencias de uso prolongado.]

Recurso	Descripción	Coste real	Valor
[Recurso 1]	[Descripción.]	[0,00 €]	[X €/año]
[Recurso 2]	[Descripción.]	[0,00 €]	[X €]
Total CapEx		[0,00 €]	[X €]

Tabla 3.5: Costes de capital (CapEx).

[Justifica brevemente cómo se ha estimado el valor de mercado de cada recurso (por ejemplo, tarifa pública de un proveedor cloud o precio comercial de una licencia).]

OpEx — Costes operacionales

[Gastos recurrentes asociados al desarrollo y mantenimiento.]

Personal

[Indica el rol, la tarifa por hora y la justificación de esa tarifa (convenio colectivo, mercado laboral de referencia, etc.).]

Actividad	H. estimadas	H. reales	Coste estimado (€)	Coste real (€)
[Actividad 1]	[X]	[Y]	[0,00]	[0,00]
[Actividad 2]	[X]	[Y]	[0,00]	[0,00]

Actividad	H. estimadas	H. reales	Coste estimado (€)	Coste real (€)
<i>[Actividad 3]</i>	<i>[X]</i>	<i>[Y]</i>	<i>[0,00]</i>	<i>[0,00]</i>
Total personal	<i>[X]</i>	<i>[Y]</i>	<i>[0,00]</i>	<i>[0,00]</i>

Tabla 3.6: Desglose de costes de personal (OpEx).

Herramientas y servicios de desarrollo

Herramienta	Licencia utilizada	Coste real	Valor de mercado
<i>[Herramienta 1]</i>	<i>[Licencia.]</i>	<i>[0 €]</i>	<i>[X €/año]</i>
<i>[Herramienta 2]</i>	<i>[Licencia.]</i>	<i>[0 €]</i>	<i>[X €/año]</i>
Total herramientas		<i>[0 €]</i>	<i>[X €/año]</i>

Tabla 3.7: Costes de herramientas y servicios de desarrollo (OpEx).

Resumen del presupuesto (TCO)

Categoría	Tipo	Coste real	Valor de mercado
Infraestructura y licencias	CapEx	<i>[0,00 €]</i>	<i>[X €]</i>
Personal	OpEx	<i>[X €]</i>	<i>[X €]</i>
Herramientas y servicios	OpEx	<i>[0,00 €]</i>	<i>[X €]</i>
TCO total		<i>[X €]</i>	<i>[X €]</i>

Tabla 3.8: Resumen del presupuesto del proyecto (TCO = CapEx + OpEx).

[Cierra la sección comentando el coste real frente al valor de mercado y la influencia del entorno académico (licencias educativas, equipos cedidos...)]

4 ANÁLISIS DE REQUISITOS

*[Este capítulo describe **qué** debe hacer el sistema, sin entrar todavía en cómo lo hace. Es la base contractual del TFG: si un requisito no aparece aquí, no debería darse por hecho que el sistema lo cumple.]*

4.1 Descripción del sistema

[Visión general del sistema en una página: qué es, qué resuelve y para quién.]
[Cubre:]

- *[Tipo de sistema (aplicación web, CLI, librería, servicio...)]*
- *[Qué entradas acepta y qué salidas produce.]*
- *[Subsistemas o módulos principales en los que se divide.]*
- *[Actores que interactúan con él (anónimo, autenticado, administrador...)]*

[Ejemplo de subsistemas:]

- *[**Subsistema 1**]: [responsabilidad principal.]*
- *[**Subsistema 2**]: [responsabilidad principal.]*
- *[**Subsistema 3**]: [responsabilidad principal.]*

[Ejemplo de actores:]

- *[**Actor 1**]: [rol y nivel de acceso.]*
- *[**Actor 2**]: [rol y nivel de acceso.]*

4.2 Requisitos de información

[Describe las entidades de información que el sistema gestiona, con sus atributos y restricciones (claves, unicidad, tipos, opcionalidad). Suele haber una tabla por entidad.]

RI-01: *[Nombre de la entidad]**[Breve descripción del propósito de la entidad.]*

Atributo	Tipo	Descripción
<i>[atributo_1]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>
<i>[atributo_2]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>
<i>[atributo_3]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>

Tabla 4.1: Atributos del requisito de información RI-01.

RI-02: *[Nombre de la entidad]**[Breve descripción del propósito de la entidad.]*

Atributo	Tipo	Descripción
<i>[atributo_1]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>
<i>[atributo_2]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>

Tabla 4.2: Atributos del requisito de información RI-02.

4.3 Requisitos funcionales

[Lista las capacidades concretas que el sistema debe ofrecer, agrupadas por bloques temáticos (gestión de usuarios, lógica de negocio principal, exploración...). Cada requisito tiene un identificador único, un nombre, una descripción y una prioridad (Alta/Media/Baja).]

ID	Nombre	Descripción	Prior.
RF-01	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe- rado.]</i>	<i>[Alta]</i>
RF-02	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe- rado.]</i>	<i>[Alta]</i>
RF-03	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe- rado.]</i>	<i>[Media]</i>
RF-04	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe- rado.]</i>	<i>[Alta]</i>
RF-05	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe- rado.]</i>	<i>[Alta]</i>

ID	Nombre	Descripción	Prior.
RF-06	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento esperado.]</i>	<i>[Media]</i>

Tabla 4.3: Requisitos funcionales del sistema.

4.4 Requisitos no funcionales

[Atributos transversales del sistema: seguridad, rendimiento, mantenibilidad, calidad de código, despliegue, estándares... Son tan vinculantes como los funcionales y deben poder verificarse.]

ID	Nombre	Descripción	Prior.
RNF-01	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo de seguridad/rendimiento/calidad y cómo se verifica.]</i>	<i>[Alta]</i>
RNF-02	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo de seguridad/rendimiento/calidad y cómo se verifica.]</i>	<i>[Alta]</i>
RNF-03	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo de seguridad/rendimiento/calidad y cómo se verifica.]</i>	<i>[Media]</i>
RNF-04	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo de seguridad/rendimiento/calidad y cómo se verifica.]</i>	<i>[Alta]</i>
RNF-05	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo de seguridad/rendimiento/calidad y cómo se verifica.]</i>	<i>[Media]</i>

Tabla 4.4: Requisitos no funcionales del sistema.

4.5 Reglas de negocio

[Las reglas de negocio (RN) son afirmaciones sobre cómo se comporta el dominio que el sistema debe respetar, independientemente de la tecnología o de la interfaz. No son requisitos funcionales (qué hace el sistema) ni requisitos no funcionales (atributos transversales): son restricciones lógicas del problema. Son las que se rompen últimas si cambian: no porque hayamos refactorizado, sino porque el negocio ha cambiado.]

ID	Nombre	Descripción
RN-01	[Nombre de la regla]	[Enunciado preciso de la regla y, si procede, la condición que la activa o la fuente que la justifica (normativa, decisión de producto, restricción del dominio).]
RN-02	[Nombre de la regla]	[Enunciado preciso.]
RN-03	[Nombre de la regla]	[Enunciado preciso.]

Tabla 4.5: Reglas de negocio del dominio.

4.6 Restricciones del proyecto

[Limitaciones externas que acotan el espacio de soluciones del proyecto. A diferencia de los RNF, no son atributos del sistema construido sino condicionantes del proceso de construcción.]

ID	Tipo	Descripción
RES-01	[Tecnológica]	[p. ej. uso obligatorio de un lenguaje, framework o plataforma concretos.]
RES-02	[Legal / regulatoria]	[p. ej. cumplimiento de RGPD, normativa sectorial, accesibilidad WCAG.]
RES-03	[Organizativa]	[p. ej. uso de la infraestructura del grupo de investigación, integración con sistemas internos existentes.]
RES-04	[Económica / temporal]	[p. ej. presupuesto cero, plazo fijado por el calendario académico.]

Tabla 4.6: Restricciones del proyecto.

4.7 Casos de uso

4.7.1 Diagrama general de casos de uso

[Resumen narrativo del diagrama: qué actores hay, qué casos de uso conectan con cada actor y qué relaciones *include* o *extend* existen entre casos de uso.]

[(Espacio reservado para el diagrama de casos de uso del sistema, no incluido en esta plantilla.)]

4.7.2 Especificación de casos de uso principales

[Especifica con detalle los casos de uso más relevantes. Cada uno usa una ficha con los campos: actores, descripción, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos y postcondiciones. Repite la ficha tantas veces como casos de uso quieras especificar.]

CU-01 — <i>[Nombre del caso de uso]</i>	
Actores	<i>[Actor/es implicado/s.]</i>
Descripción	<i>[Resumen del objetivo del caso de uso.]</i>
Precondiciones	<i>[Estado previo necesario para iniciar el caso de uso.]</i>
Flujo principal	<i>[1. Paso 1. 2. Paso 2. 3. Paso 3. 4. Paso 4. 5. Paso 5.]</i>
Flujo alternativo	<i>[Xa. Variante o error y respuesta del sistema.]</i>
Postcondiciones	<i>[Estado del sistema tras la ejecución correcta.]</i>

Tabla 4.7: Especificación del caso de uso CU-01.

CU-02 — <i>[Nombre del caso de uso]</i>	
Actores	<i>[Actor/es implicado/s.]</i>
Descripción	<i>[Resumen del objetivo del caso de uso.]</i>
Precondiciones	<i>[Estado previo necesario.]</i>
Flujo principal	<i>[1. Paso 1. 2. Paso 2. 3. Paso 3.]</i>
Flujo alternativo	<i>[Xa. Variante o error.]</i>
Postcondiciones	<i>[Estado tras la ejecución.]</i>

Tabla 4.8: Especificación del caso de uso CU-02.

CU-03 — <i>[Nombre del caso de uso]</i>	
Actores	<i>[Actor/es.]</i>
Descripción	<i>[Resumen.]</i>
Precondiciones	<i>[Estado previo.]</i>
Flujo principal	<i>[1. Paso 1. 2. Paso 2. 3. Paso 3. 4. Paso 4.]</i>
Flujo alternativo	<i>[Xa. Variante.]</i>
Postcondiciones	<i>[Estado tras la ejecución.]</i>

Tabla 4.9: Especificación del caso de uso CU-03.

4.8 Matriz de trazabilidad

[La matriz de trazabilidad cruza los requisitos funcionales con los casos de uso que los implementan y, opcionalmente, con las pruebas que los verifican. Demuestra que ningún requisito queda huérfano y que cada caso de uso responde a uno o más requisitos identificados.]

[Marca con × la celda en la que el caso de uso (o la prueba) cubre el requisito de la fila. Una fila vacía es un requisito sin cobertura; una columna vacía es un caso de uso sin requisito que lo justifique. Ambos son señales de alerta.]

4.8.1 Requisitos funcionales ↔ casos de uso

	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06
RF-01	<i>[×]</i>					
RF-02		<i>[×]</i>				
RF-03			<i>[×]</i>			
RF-04				<i>[×]</i>		
RF-05					<i>[×]</i>	
RF-06						<i>[×]</i>

Tabla 4.10: Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso.

4.8.2 Requisitos $\leftrightarrow$ pruebas

[Cruce de los requisitos con la suite de pruebas (Capítulo 7). Cada requisito debería tener al menos una prueba que lo cubra. Indica el identificador o nombre del test correspondiente.]

Requisito	Tipo de prueba	Test / archivo
RF-01	<i>[Unitaria / Integración / E2E]</i>	<i>[test_XXX::test_caso]</i>
RF-02	<i>[Unitaria / Integración / E2E]</i>	<i>[test_XXX::test_caso]</i>
RF-03	<i>[Unitaria / Integración / E2E]</i>	<i>[test_XXX::test_caso]</i>
RNF-01	<i>[Tipo]</i>	<i>[Test / verificación.]</i>
RNF-02	<i>[Tipo]</i>	<i>[Test / verificación.]</i>

Tabla 4.11: Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas.

5 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

*[Este capítulo describe **cómo** se ha diseñado el sistema para cumplir los requisitos del capítulo anterior. Se centra en la arquitectura, los modelos y los flujos de datos, sin entrar todavía en el código concreto (eso es la implementación).]*

5.1 *[Modelo conceptual del dominio]*

[Si el TFG se apoya en un modelo formal del dominio (modelo de features, ontología, modelo de datos, gramática, modelo matemático...), descríbelo aquí. Si no aplica, sustituye esta sección por la que mejor encaje con el trabajo.]

[Cubre:]

- *[Para qué sirve el modelo y qué representa.]*
- *[Dónde se almacena (archivo, formato, lenguaje).]*
- *[Cómo se relaciona con el resto del sistema (validación, generación, persistencia).]*

5.1.1 *[Estructura del modelo]*

[Describe la jerarquía o estructura principal del modelo. Si hay un árbol, descríbelo de raíz a hojas. Si hay entidades, descríbelas con sus relaciones.]

5.1.2 *[Restricciones del dominio]*

[Restricciones que el modelo no captura por estructura y que se expresan como reglas adicionales (rangos, dependencias, exclusiones, fórmulas...). Justifica brevemente cada una desde el punto de vista del dominio.]

- *[**Restricción 1**]: [descripción y justificación.]*
- *[**Restricción 2**]: [descripción y justificación.]*
- *[**Restricción 3**]: [descripción y justificación.]*

5.1.3 *[Espacio de soluciones / configuraciones]*

[Si tiene sentido, calcula o estima el tamaño del espacio de soluciones válidas (combinatoria de opciones, rango continuo de parámetros, etc.). Es útil para ilustrar la magnitud del problema.]

5.2 Arquitectura del sistema

5.2.1 Visión general

[Describe la arquitectura de alto nivel: tipo de aplicación (monolito, microservicios, librería, CLI...), patrón principal (capas, hexagonal, MVC...) y las tecnologías centrales.]

[Lista de capas habituales:]

- **Capa de presentación:** *[interfaz visible al usuario.]*
- **Capa de API / controladores:** *[coordinación de peticiones y respuestas.]*
- **Capa de dominio / lógica:** *[reglas de negocio, validación, generación.]*
- **Capa de persistencia:** *[acceso a base de datos o almacenamiento.]*
- **Capa de infraestructura:** *[contenedores, despliegue, CI/CD.]*

[Si usas un modelo de documentación arquitectónica concreto (C4, 4+1, ATAM...), nómbralo aquí y comenta qué niveles incluyes.]

[(Espacio reservado para los diagramas de contexto y de contenedores, no incluidos en esta plantilla.)]

5.2.2 Diagrama de componentes

[Describe cómo se distribuyen los módulos del sistema entre las capas y cómo se comunican entre sí. Indica responsabilidades por módulo.]

[(Espacio reservado para el diagrama de capas / componentes.)]

5.2.3 Diagrama de secuencia del flujo principal

[Enumera, paso a paso, el flujo principal del sistema (el caso de uso central). Esto orienta al lector antes de los detalles de implementación.]

1. *[Paso 1.]*
2. *[Paso 2.]*
3. *[Paso 3.]*
4. *[Paso 4.]*
5. *[Paso 5.]*
6. *[Paso 6.]*

[Comenta también qué ocurre en caso de error (el flujo se interrumpe, se devuelve un código de error, se notifica al usuario...).]

5.3 Patrones de diseño aplicados

[Enumera los patrones de diseño (creacionales, estructurales, de comportamiento o arquitectónicos) que se han aplicado en la solución. Para cada uno indica qué problema resuelve, dónde se aplica en el sistema y por qué se eligió frente a alternativas.]

[Ejemplos habituales en TFGs de Ingeniería del Software:]

- **[Patrón 1 (p. ej. MVC, Repositorio, Singleton, Factory...)]:** *[problema que resuelve, módulo o capa donde se aplica, alternativas descartadas.]*
- **[Patrón 2]:** *[descripción y justificación.]*
- **[Patrón 3]:** *[descripción y justificación.]*

[Si la arquitectura sigue un patrón global (capas, hexagonal, MVC, microservicios...), descríbelo aquí o referencia la sección de arquitectura donde se haya tratado.]

5.4 Diseño de la interfaz de usuario

[Si el sistema tiene interfaz gráfica (web, móvil, escritorio), dedica una sección al diseño de la experiencia de usuario. No basta con decir “se ha hecho bonito”; conviene documentar las decisiones tomadas.]

5.4.1 Mapa de navegación

[Diagrama o lista jerárquica de las pantallas/vistas del sistema y los caminos posibles entre ellas. Sirve para que el lector se haga una idea de la extensión funcional sin recorrerse el sistema en vivo.]

[Listado de vistas:]

- *[Vista 1 — propósito y enlaces salientes.]*
- *[Vista 2 — propósito y enlaces salientes.]*
- *[Vista 3 — propósito y enlaces salientes.]*

5.4.2 Wireframes y mockups

[Bocetos de baja fidelidad (wireframes) o prototipos visuales (mockups) de las pantallas principales. Conviene incluir al menos las dos o tres más representativas: la pantalla principal, la pantalla del flujo principal y una pantalla de gestión/listado.]

[(Espacio reservado para los wireframes/mockups, no incluidos en esta plantilla.)]

5.4.3 Decisiones de diseño visual

[Comenta brevemente las decisiones globales de la interfaz:]

- **[Paleta de colores]:** *[principales, secundarios, accesibilidad de contraste.]*
- **[Tipografía]:** *[familias usadas y por qué.]*
- **[Sistema de diseño / framework CSS]:** *[si se ha usado uno (Bootstrap, Tailwind, Material...) o se han creado componentes propios.]*
- **[Responsive / accesibilidad]:** *[breakpoints, criterios de accesibilidad seguidos (contraste, navegación por teclado, ARIA...).]*

5.5 Esquema de base de datos

5.5.1 Modelo entidad-relación

[Describe las entidades persistidas, sus atributos y las relaciones entre ellas. Suele bastar con un par de tablas y una representación simbólica de las relaciones.]

[Por ejemplo, una relación de uno a muchos:]

entidad_A 1 $\longrightarrow$ N entidad_B

Campo	Tipo de Dato	Restricciones
<i>[campo_1]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[PK / NOT NULL / ...]</i>
<i>[campo_2]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[...]</i>
<i>[campo_3]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[...]</i>
<i>[campo_4]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[...]</i>

Tabla 5.1: Esquema de la tabla *[nombre_tabla_1]*.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones
<i>[campo_1]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[PK / FK / ...]</i>
<i>[campo_2]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[...]</i>
<i>[campo_3]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[...]</i>

Tabla 5.2: Esquema de la tabla *[nombre_tabla_2]*.

[Comenta cómo se garantiza el aislamiento entre usuarios (filtros por `user_id`, comprobaciones de propiedad, etc.) si aplica.]

5.5.2 Migraciones / versionado del esquema

[Si el esquema se versiona (Alembic, Flyway, Liquibase...), explica brevemente la herramienta usada, dónde se almacenan las migraciones y qué comandos se utilizan en desarrollo y en CI.]

5.6 Flujo de datos principal

*[Describe el flujo de transformación de datos desde la entrada del usuario hasta el artefacto final. Por ejemplo: **[Entrada]** → **[Representación intermedia]** → **[Artefacto final]**.]*

5.6.1 [Estructura de la representación intermedia]

[Si el sistema produce una representación intermedia (JSON canónico, IR, AST, fichero de configuración...), describe sus campos principales y referencia el apéndice donde se incluya un ejemplo completo.]

5.6.2 [Mapeo entre niveles]

[Si el flujo implica transformaciones explícitas (símbolos a valores numéricos, alias a constantes, claves a entidades...), describe los mapeos con ejemplos concretos.]

- *[símbolo_a] → [valor_a]*
- *[símbolo_b] → [valor_b]*

5.6.3 [Trazabilidad e identificadores]

[Si el sistema necesita relacionar artefactos generados con su configuración de origen, explica el esquema de identificadores (UUID, hash, slug...) y dónde se persisten.]

6 IMPLEMENTACIÓN

*[Este capítulo describe **cómo** se ha materializado el diseño en código: qué tecnologías se han usado, qué módulos se han implementado y qué decisiones concretas se han tomado en cada uno.]*

6.1 Análisis de tecnologías

[Justifica la elección de las tecnologías principales del proyecto. Si has comparado varias opciones, hazlo explícito (es más convincente que afirmar la elegida sin alternativas).]

[Necesidad técnica 1]

[Plantea el problema concreto que motivó la elección (p. ej., procesar archivos en formato X, validar reglas, automatizar Y...) y qué características debe tener la tecnología elegida.]

[Necesidad técnica 2]

[Otra necesidad que orienta una decisión tecnológica.]

[Necesidad técnica 3]

[Otra necesidad que orienta una decisión tecnológica (p. ej., experiencia de usuario, despliegue, rendimiento, mantenibilidad).]

Comparativa de tecnologías del backend

- *[Tecnología A]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*
- *[Tecnología B]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*
- *[Tecnología C]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*

Comparativa de tecnologías del frontend

- *[Tecnología A]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*
- *[Tecnología B]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*
- *[Tecnología C]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*

Análisis de la base de datos

1. *[Opción A]: [justificación.]*
2. *[Opción B]: [justificación.]*

Plataformas de despliegue

- *[Plataforma A]: [descripción y casuística.]*
- *[Plataforma B]: [descripción y casuística.]*
- *[Plataforma C]: [descripción y casuística.]*

Tecnologías finales seleccionadas

- **Desarrollo:** *[tecnologías elegidas para backend / frontend.]*
- **Base de datos:** *[motor elegido.]*
- **Contenedor:** *[tecnología de contenerización (Docker, Podman...).]*
- **Despliegue:** *[plataforma final.]*

6.2 Tecnologías utilizadas

[Tras la justificación, describe brevemente cómo se usa cada tecnología en el proyecto. Una tecnología por párrafo, indicando módulo o archivo en que aparece.]

[Sugerencia de bloques:]

- *[Backend (framework, gestión de dependencias, configuración).]*
- *[Autenticación (estrategia, almacenamiento de credenciales, gestión de sesión o token).]*
- *[Persistencia (ORM, motor, migraciones).]*
- *[Lógica de dominio (módulos en los que se divide).]*
- *[Generación de artefactos / motor de plantillas (si aplica).]*
- *[Capa de presentación (HTML/CSS/JS o framework).]*
- *[Infraestructura de desarrollo (Docker, Compose, Make...).]*
- *[Suite de pruebas (framework, marcadores, comandos).]*
- *[Automatización CI/CD (proveedor y workflows principales).]*

6.3 *[Módulo de validación / lógica principal]*

[Describe el módulo central de la lógica de negocio. Suele ser el que aplica las reglas del dominio (validador, motor de reglas, planificador...)].

[Cubre:]

- *[Función o clase principal y su contrato (entrada/salida).]*
- *[Estructura del resultado (campos, tipos, semántica).]*
- *[Cómo lo consumen otros módulos (API, generadores...)].*

6.3.1 *[Validación sintáctica / comprobaciones básicas]*

[Comprobaciones de presencia de campos, pertenencia a conjuntos enumerados, tipos de datos... En definitiva, lo que se puede verificar sin entrar en la semántica del dominio.]

6.3.2 *[Validación semántica / restricciones de dominio]*

[Reglas de dominio que combinan varios campos (rangos, dependencias, fórmulas, exclusiones). Documenta cada regla con su descripción y, si aplica, su expresión matemática.]

$$\text{regla}_1 : f(x_1, x_2) \geq c_1$$

6.4 *[Módulo de generación de artefactos]*

[Describe el componente que produce el artefacto final (documento JSON, código fuente, fichero CAD, informe PDF...) a partir de la representación intermedia.]

6.4.1 *[Cálculos o transformaciones específicas]*

[Si la generación implica cálculos no triviales (geometría, fórmulas analíticas, transformaciones de coordenadas...), descríbelos con sus fórmulas o pseudocódigo.]

6.4.2 *[Síntesis del artefacto final]*

[Describe el proceso de generación final paso a paso, separando preparación de datos, renderizado de plantillas y operaciones específicas de la herramienta destino.]

6.4.3 *[Operaciones complementarias]*

[Si tras la generación hay operaciones complementarias (ensamblado, postprocesado, decoración con metadatos...), descríbelas aquí.]

6.5 API REST / capa de servicios

[Describe la API expuesta por el sistema: agrupa los endpoints por bloque temático y, para cada endpoint, indica método, ruta, autenticación requerida y semántica básica.]

6.5.1 Endpoints implementados

[Bloques sugeridos:]

[Páginas / vistas:]

- *[GET /ruta_publica]: [descripción.]*
- *[GET /ruta_protegida]: [descripción.]*

[Endpoints de lógica principal:]

- *[POST /api/...]: [descripción y respuestas (200, 4xx, 5xx).]*
- *[GET /api/...]: [descripción.]*

[Endpoints de autenticación:]

- *[POST /api/auth/register]: [descripción.]*
- *[POST /api/auth/login]: [descripción.]*
- *[POST /api/auth/logout]: [descripción.]*

[Endpoints de gestión de recursos del usuario:]

- *[POST /api/...]: [descripción.]*
- *[GET /api/...]: [descripción.]*

6.5.2 Persistencia y recuperación

[Explica cómo se guardan y recuperan los recursos principales: qué se persiste, qué validaciones se aplican antes de persistir y cómo se garantiza el aislamiento entre usuarios.]

6.5.3 [Descarga / exportación de artefactos]

[Si el sistema permite descargar artefactos generados, describe los escenarios (descarga inmediata tras generación, descarga desde el historial de configuraciones guardadas...) y la estrategia de regeneración bajo demanda frente a almacenamiento permanente.]

6.6 Integración continua

[Describe la automatización de calidad y despliegue del proyecto. Si usas un proveedor concreto (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins...), nómbralo y comenta los workflows configurados.]

[Workflows típicos:]

- *[Validación de commits]: [convención de mensajes, autores...]*
- *[Linting / análisis estático]: [herramienta y comandos.]*
- *[Pruebas]: [ejecución de la suite en cada push y PR.]*
- *[Cobertura]: [umbral mínimo y políticas de fallo.]*
- *[Release]: [condiciones para crear releases.]*
- *[Despliegue]: [construcción y publicación de imagen / artefacto.]*

[Si dispones de comandos locales equivalentes a los workflows remotos (Make, scripts...), enuméralos para que el lector pueda reproducir las comprobaciones.]

7 PRUEBAS Y VALIDACIÓN

[Este capítulo describe cómo se ha verificado que el sistema cumple los requisitos. Las secciones siguen el orden clásico de la pirámide de pruebas: de la base (muchas pruebas, rápidas y baratas) a la cumbre (pocas, lentas y caras). En la base están las pruebas unitarias, en el medio las de integración y en la cima las de extremo a extremo / aceptación.]

7.1 Estrategia de pruebas

[Resumen del enfoque adoptado: niveles de pruebas usados, framework elegido y entorno en el que se ejecutan. Adapta los niveles al tipo de TFG (software, hardware, modelo de IA, estudio empírico...)]

[Niveles de la pirámide aplicados en este TFG (incluye los que apliquen):]

- **[Pruebas unitarias]:** *[base de la pirámide. Verifican unidades aisladas (funciones, clases, módulos). Son las más numerosas y rápidas; deben ser deterministas y no depender de servicios externos.]*
- **[Pruebas de integración]:** *[nivel intermedio. Comprueban que varios componentes funcionan juntos correctamente, incluyendo contratos con servicios externos (BD, APIs internas...)]*
- **[Pruebas de extremo a extremo / sistema]:** *[cumbre de la pirámide. Validan flujos completos desde la perspectiva del usuario o cliente. Son las menos numerosas porque son las más lentas y frágiles.]*
- **[Pruebas de aceptación]** (opcional): *[cotejan el sistema frente a los requisitos del Capítulo 4.]*

[Comenta brevemente el entorno de pruebas: si las dependencias externas son reales, simuladas o efímeras (en memoria, contenedores desechables, mocks...) y cómo se garantiza el aislamiento entre tests.]

7.2 Pruebas unitarias

[Describe cómo se prueban los componentes centrales del sistema en aislamiento (la lógica de negocio, el algoritmo principal o el módulo más crítico del TFG). Indica qué grupos de casos cubre, no la lista exhaustiva.]

[Grupos de casos típicos:]

- **[Caso nominal]:** *[entrada válida que debe producir el resultado esperado.]*
- **[Entradas inválidas]:** *[datos mal formados, fuera de rango o con campos ausentes.]*
- **[Casos límite]:** *[valores en la frontera del dominio admisible.]*
- **[Reglas de negocio]:** *[combinaciones que activan restricciones específicas del dominio.]*

[Si la lógica del módulo no se reduce a un booleano, comenta también qué información complementaria se valida (mensajes, códigos de error, listas de campos afectados...)].

7.3 Pruebas de integración

[Describe las pruebas que ejercitan varios componentes a la vez. Conviene separarlas según los componentes que combinan.]

- *[Pruebas sobre el contrato con la base de datos / capa de persistencia (ORM, esquemas, transacciones).]*
- *[Pruebas sobre la capa de servicios o API (códigos de respuesta, contratos de entrada/salida, autenticación, control de acceso entre usuarios).]*
- *[Pruebas sobre integraciones con servicios externos (proveedores de identidad, almacenamiento, APIs de terceros...)].*

[Documenta también las pruebas de casos negativos (valores fuera de rango, restricciones violadas, datos incompletos...)].

7.4 Pruebas de extremo a extremo

[Describe la validación del sistema desde la perspectiva del usuario final. No tiene por qué ejecutarse en un navegador o entorno gráfico real: muchas veces basta con automatizar el flujo a través de la interfaz pública del sistema (HTTP, CLI, etc.). Estas pruebas son las menos numerosas pero las que dan más confianza en que el sistema funciona como un todo.]

[Plantilla de pasos del flujo principal validado:]

1. *[Paso 1.]*
2. *[Paso 2.]*

3. *[Paso 3.]*

4. *[Paso 4.]*

5. *[Paso 5.]*

[Casos complementarios habituales:]

- *[Estado inicial vacío.]*
- *[Repetición del flujo con varias instancias y comprobación del orden.]*
- *[Acceso no autorizado o sesión inválida.]*
- *[Recuperación tras un error controlado.]*

7.5 Cobertura y métricas de calidad

[Indica las métricas que has usado para evaluar la calidad de la suite y, si procede, los umbrales mínimos exigidos en CI.]

[Métricas habituales:]

- *[Cobertura de líneas / ramas.]*
- *[Número de pruebas y desglose por nivel de la pirámide.]*
- *[Resultado del análisis estático (linter, tipado).]*

[Comenta también qué se excluye de la medición (ficheros generados, plantillas, código de migración, dependencias externas...)].

8 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

[El último capítulo cierra la memoria. Se divide habitualmente en dos secciones: las conclusiones (qué se ha conseguido) y el trabajo futuro (qué queda fuera y se podría abordar a continuación).]

8.1 Conclusiones

[Estructura recomendada:]

*[1. **Recapitulación del problema:** una o dos frases recordando qué problema se planteaba al inicio (sin entrar en detalles, ya que el lector viene del capítulo de resultados).]*

*[2. **Cumplimiento de los objetivos:** revisa los objetivos específicos planteados en el Capítulo 1 y argumenta cómo se han cubierto. Una buena estrategia es dedicar un párrafo a cada objetivo, en el mismo orden en que se enunciaron.]*

- *[El primer objetivo ... se ha cumplido mediante]*
- *[El segundo objetivo ... se ha cumplido mediante]*
- *[El tercer objetivo ... se ha cumplido mediante]*
- *[El cuarto objetivo ... se ha cumplido mediante]*
- *[El quinto objetivo ... se ha cumplido mediante]*

*[3. **Aportaciones más amplias:** comenta brevemente la contribución del trabajo más allá del producto en sí. Por ejemplo, aplicación de un paradigma a un dominio nuevo, integración con un ecosistema, validación empírica de una técnica, etc.]*

*[4. **Reflexión sobre la planificación:** comenta la desviación final de horas, en qué fases se concentró y qué aprendizajes se extraen.]*

*[5. **Cierre:** una frase que cierre el capítulo conectando las limitaciones identificadas en la introducción con la solución desarrollada (“el sistema desarrollado resuelve los X problemas estructurales...”).]*

8.2 Trabajo futuro

[Líneas de extensión del trabajo, ordenadas de mayor a menor inmediatez. Cada línea se redacta como un párrafo corto que explique qué se podría hacer y por qué sería interesante.]

[Línea 1: título corto.] [Descripción: qué se podría añadir, por qué encaja con el sistema actual y qué dificultad supondría.]

[Línea 2: título corto.] [Descripción.]

[Línea 3: título corto.] [Descripción.]

[Línea 4: título corto.] [Descripción.]

[Línea 5: título corto.] [Descripción.]

A [TÍTULO DEL APÉNDICE]

[Los apéndices recogen material de referencia que rompería la lectura del cuerpo principal pero que conviene tener disponible: especificaciones largas, ejemplos completos de artefactos generados, manuales de uso, datasets, representaciones gráficas o textuales del modelo del dominio, etc.]

[Sugerencias de contenido típico:]

- *[Especificación formal completa (gramática, esquema, modelo).]*
- *[Ejemplo extenso de un artefacto que produce el sistema.]*
- *[Manual de instalación / despliegue / uso.]*
- *[Tablas de referencia muy extensas.]*
- *[Figuras grandes que requieren orientación apaisada.]*

[Si el TFG necesita varios apéndices, duplica este archivo (`B_apendice.tex`, `C_apendice.tex...`) y añade los correspondientes `\include` en `main.tex` dentro del bloque `\appendix`.]

[Para incluir bloques de código o ficheros largos, usa el entorno `verbatim` (ya configurado con numeración de líneas):]

```
1 [Reemplaza este bloque por el contenido literal que quieras incluir:
2  fragmento de código, fichero de configuración, ejemplo completo,
   ↪  etc.]
```

B MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

[Este apéndice describe los pasos para instalar y desplegar el sistema en un entorno limpio. Debe ser lo bastante detallado para que un tercero (p. ej. otro estudiante o un evaluador) pueda reproducir el despliegue sin contacto con el autor/a.]

B.1 Requisitos previos

[Lista del software, hardware y credenciales necesarios antes de empezar. Indica versiones concretas siempre que sea posible.]

- **Sistema operativo:** *[p. ej. Linux Ubuntu 24.04 LTS / macOS / Windows 11.]*
- **Lenguaje y runtime:** *[p. ej. Python 3.x / Node 20 / Java 17.]*
- **Gestor de paquetes:** *[pip / npm / maven...]*
- **Servicios externos:** *[base de datos, broker de mensajería, almacenamiento...]*
- **Otras herramientas:** *[Docker, Git, etc.]*

B.2 Obtención del código fuente

[Indica el repositorio donde está alojado el código y cómo clonarlo:]

```
1 git clone <URL del repositorio>
2 cd <nombre del proyecto>
```

B.3 Instalación de dependencias

[Comandos para instalar las dependencias del proyecto en un entorno aislado (virtualenv, contenedor, etc.). Si hay variables de entorno o ficheros de configuración que el usuario debe rellenar, lístalos aquí.]

```
1 [Comandos de instalación de dependencias]
2
3 [Variables de entorno requeridas:
4   - VAR_1 = ...
5   - VAR_2 = ...]
```

B.4 Configuración del entorno

[Pasos adicionales antes de poder ejecutar el sistema: creación de la base de datos, ejecución de migraciones, carga de datos iniciales, generación de claves, configuración del proxy inverso, etc.]

1 [Pasos de configuración inicial]

B.5 Ejecución

[Comando o comandos para arrancar el sistema en local. Indica también en qué URL/puerto queda disponible.]

1 [Comando de arranque]

B.6 Despliegue en producción

[Si el sistema se despliega en un entorno productivo (servidor propio, nube, PaaS...), describe el proceso paso a paso: construcción de la imagen, publicación en el registro, despliegue en el host, configuración del proxy/HTTPS, etc.]

1 [Pasos de despliegue en producción]

B.7 Verificación de la instalación

[Cómo comprobar que la instalación ha sido correcta: ejecución de la suite de pruebas, acceso a una pantalla concreta, llamada a un endpoint de health check, etc.]

C MANUAL DE USUARIO

[Este apéndice está dirigido al usuario final del sistema. A diferencia del manual de instalación, no asume conocimientos técnicos y se centra en cómo usar el sistema una vez en marcha. Incluye capturas de pantalla de las acciones principales cuando completes la memoria final.]

C.1 Acceso al sistema

[Indica la URL (o forma de acceso) del sistema y los pasos para registrarse e iniciar sesión.]

- *[URL de acceso: `https://example.org`]*
- *[Registro de cuenta nueva.]*
- *[Inicio de sesión.]*
- *[Recuperación de contraseña (si aplica).]*

[(Espacio reservado para una captura de la pantalla de inicio.)]

C.2 Funcionalidad principal

[Describe paso a paso cómo realizar la tarea principal del sistema. Conviene incluir capturas o anotaciones que destaquen los botones y campos relevantes.]

1. *[Paso 1: dónde hacer clic, qué introducir.]*
2. *[Paso 2: qué pantalla aparece y qué hacer en ella.]*
3. *[Paso 3: cómo confirmar la acción.]*
4. *[Paso 4: cómo verificar el resultado.]*

C.3 Funcionalidades secundarias

[Describe el resto de funcionalidades relevantes para el usuario, una por subsección.]

C.3.1 *[Gestión de ...]*

[Cómo crear, listar, editar y eliminar el recurso correspondiente.]

C.3.2 *[Consulta de ...]*

[Cómo acceder a la información, qué filtros y ordenaciones están disponibles.]

C.3.3 *[Gestión del perfil de usuario]*

[Cómo modificar datos personales, cambiar la contraseña y cerrar sesión.]

C.4 Mensajes de error y resolución de incidencias

[Lista de errores frecuentes que puede encontrar el usuario, con su significado y la acción recomendada para resolverlos.]

- *[Mensaje 1]: [causa habitual y solución.]*
- *[Mensaje 2]: [causa habitual y solución.]*
- *[Mensaje 3]: [causa habitual y solución.]*

C.5 Contacto y soporte

[Vía de contacto para incidencias o soporte (correo, formulario, repositorio de issues), si la hubiese.]